양자 어닐링 기반 다중 밀집 사고 예방을 위한 보행자 네트워크 방향성 최적화

Quantum Guardian 팀
컴퓨터공학부

May 13, 2026

Abstract

군중 압착 사고는 좁은 도시 공간에서 서로 반대 방향으로 이동하는 조밀한 보행자 흐름이 한데 모일 때 발생하며, 이 과정에서 개인은 이동성과 통제력을 잃을 수 있다. 본 연구는 보행자 네트워크를 위한 양자 어닐링(QA) 기반 방향성 최적화 프레임워크를 제안한다. 보행자 네트워크는 가중치 그래프로 모델링한다. 이 최적화 문제의 목적은 간선에 일방통행 방향을 할당하여 흐름 충돌을 줄이고 이동 효율을 높이는 데 있다. 이를 위해 (i) 전역 연결성 유지를 위한 전처리, (ii) 이동 거리 단축을 위한 n-hop 기반 근사, (iii) 정점별 방향 균형 전략을 통합한 QUBO 모델을 정형화하였다. 실험 결과, 제안된 방법은 시뮬레이션 어닐링 대비 향상된 방향 균형성과 낮은 APSP 총합을 기록하였으며, 실제 양자 어닐러를 통한 검증 계획을 포함하고 있다.

1 서론

이태원 참사와 같은 압사 사고는 좁은 공간에서 보행자 흐름의 '군중 유체화 현상'으로 인해 발생한다. 특히 대향류(Opposing flows)의 충돌은 개인의 이동성을 상실시키고 정체를 유발한다. 본 연구의 목적은 양방향 보행로를 최적의 단방향 네트워크로 전환하여 흐름의 충돌을 방지하고, 전체 네트워크의 이동 효율을 극대화하는 데 있다.

2 수학적 문제 정의

2.1 그래프 표현 및 결정 변수

보행자 네트워크를 무방향 그래프 $G = (V, E, W)$로 정의한다. 여기서 V는 보행로의 교차로, E는 교차로를 연결하는 간선, W는 간선의 길이, 폭, 보행자 수와 같은 간선 단위 속성을 의미한다.

각 무방향 간선 $\{i, j\} \in E$에는 $i < j$라는 고정된 정점 순서를 부여한다. 그 위에서 방향 이진 변수를 다음과 같이 정의한다.

$$x_{ij} \in \{0,1\}, \forall \{i,j\} \in E, i < j, \tag{1}$$

$$x_{ij} = \begin{cases} 0, & \text{if edge } \{i,j\} \text{ is oriented as } i \to j, \\ 1, & \text{if edge } \{i,j\} \text{ is oriented as } j \to i. \end{cases} \tag{2}$$

전체 방향 이진 변수 벡터는 다음과 같다.

$$\mathbf{X} = \{x_{ij} | \{i,j\} \in E, i < j\} \in \{0,1\}^{|E|}. \tag{3}$$

$\mathbf{X}$는 방향이 부여된 보행자 네트워크 $\vec{G}(\mathbf{X}) = (V, \vec{E}(\mathbf{X}))$를 결정한다. 이때 방향 간선 집합은 다음과 같이 표현된다.

$$\vec{E}(\mathbf{X}) = \{(i,j) | \{i,j\} \in E, i < j, x_{ij} = 0\} \cup \{(j,i) | \{i,j\} \in E, i < j, x_{ij} = 1\} \tag{4}$$

또한 각 정점 $v \in V$에 대해, v와 인접한 정점의 집합을 다음과 같이 정의한다.

$$\mathrm{adj}(v) = \{u \in V | \{u,v\} \in E\} \tag{5}$$

3 QUBO 목적 함수 설계

3.1 방향 균형 항 ($F_{bal}(\mathbf{X})$)

x_{ij}는 $i < j$를 만족하는 정점 쌍에 대해서만 정의되므로, 정점 v의 이웃을 v보다 인덱스가 큰 경우와 작은 경우로 나누어 계산해야 한다. 이에 따라 정점 v의 유출 차수와 유입 차수를 다음과 같이 정의한다.

$$d_v^+(\mathbf{X}) = \sum_{\substack{u \in \mathrm{adj}(v) \\ v < u}} (1 - x_{vu}) + \sum_{\substack{u \in \mathrm{adj}(v) \\ u < v}} x_{uv}, \tag{6}$$

$$d_v^-(\mathbf{X}) = \sum_{\substack{u \in \mathrm{adj}(v) \\ v < u}} x_{vu} + \sum_{\substack{u \in \mathrm{adj}(v) \\ u < v}} (1 - x_{uv}). \tag{7}$$

모든 간선은 한 방향으로만 결정되므로, 모든 정점 v에 대해 $d_v^+(\mathbf{X}) + d_v^-(\mathbf{X}) = |\mathrm{adj}(v)|$가 성립한다.

교차점에서 유입 방향과 유출 방향 사이의 큰 불균형은 흐름의 충돌을 야기할 수 있다. 따라서 지역적으로 균형 잡힌 순환 구조를 유도하기 위해, 정점 v에서의 방향 불균형을 다음과 같이 정의한다.

$$B_v(\mathbf{X}) = d_v^+(\mathbf{X}) - d_v^-(\mathbf{X}) \tag{8}$$

전체 네트워크의 방향 균형 목적 함수는 각 정점의 불균형을 합산해 다음과 같이 정의한다.

$$F_{bal}(\mathbf{X}) = \sum_{v \in V} (B_v(\mathbf{X}))^2. \tag{9}$$

$F_{bal}(\mathbf{X})$를 최소화하면 각 정점에서 유입 방향과 유출 방향의 수가 비슷해지도록 유도할 수 있다.

3.2 이동 효율 최적화 항 ($F_{dist}(\mathbf{X})$)

방향이 부여된 그래프 $\vec{G}(\mathbf{X})$에서 모든 정점 쌍 사이의 최단 거리 비용을 기준으로 이동 효율을 평가한다. 출발 정점 s에서 도착 정점 t까지의 최단 거리 비용을 $D_{st}(\mathbf{X})$라 하면, 모든 정점 쌍에 대한 최단 거리 비용의 총합은 다음과 같다.

$$F_{dist}(\mathbf{X}) = \sum_{\substack{s,t \in V \\ s \neq t}} D_{st}(\mathbf{X}) \tag{10}$$

$F_{dist}(\mathbf{X})$가 작을수록 보행자는 더 낮은 비용으로 두 정점 사이를 이동할 수 있다. 그러나 $F_{dist}(\mathbf{X})$는 전역적인 간선 방향 패턴에 의존하므로, 이를 그대로 QUBO 목적 함수에 넣기는 계산적으로 어렵다. 따라서 본 연구에서는 지역적 도달 가능성에 기반한 대리 목적 함수를 도입한다.

3.3 n-hop 기반 대리 목적 함수 ($F_{\text{hop}}(\mathbf{X})$)

그림 1, 2, 3에서 볼 수 있듯이, 정점 규모와 관계없이 n-hop 이웃 수가 증가할수록 APSP 총합이 감소하는 강한 음의 상관관계가 관찰된다. 이 관찰을 바탕으로 APSP 최소화를 직접 다루는 대신, n-hop 기반 지표를 대리 목적 함수로 사용한다.

먼저 인접한 정점 순서쌍 (a, b)에 대하여 방향 일관성 함수를 다음과 같이 정의한다.

$$\rho_{ab}(\mathbf{X}) = \begin{cases} 1 - x_{ab}, & \text{if } a < b \text{ and } \{a, b\} \in E, \\ x_{ba}, & \text{if } b < a \text{ and } \{a, b\} \in E. \end{cases} \tag{11}$$

함수 $\rho_{ab}(\mathbf{X})$는 추가적인 결정 변수가 아니라 $\mathbf{X}$에 포함된 하나의 이진 변수에 의해 완전히 결정된다. 방향 그래프 $\vec{G}(\mathbf{X})$에서 방향 간선 $a \to b$가 존재하면 이 함수는 1이 되고, 존재하지 않으면 0이 된다.

$\rho_{ab}(\mathbf{X})$를 이용하면 2-hop 및 3-hop 경로의 수를 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$P_2(\mathbf{X}) = \sum_{i \in V} \sum_{k \in \text{adj}(i)} \sum_{\substack{j \in \text{adj}(k) \\ j \neq i}} \rho_{ik}(\mathbf{X}) \rho_{kj}(\mathbf{X}). \tag{12}$$

$$P_3(\mathbf{X}) = \sum_{i \in V} \sum_{j \in \text{adj}(i)} \sum_{\substack{k \in \text{adj}(j) \\ k \neq i}} \sum_{\substack{\ell \in \text{adj}(k) \\ \ell \neq j,\, \ell \neq i}} \rho_{ij}(\mathbf{X}) \rho_{jk}(\mathbf{X}) \rho_{k\ell}(\mathbf{X}). \tag{13}$$

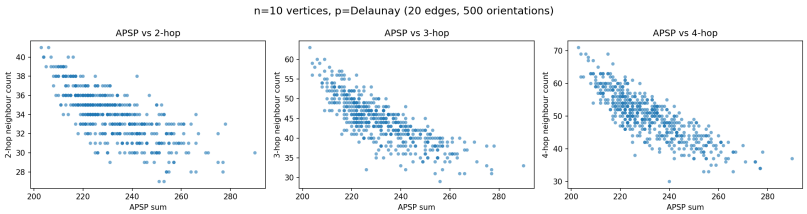

Figure 1: $n = 10$에서의 n-hop 이웃 수 합과 APSP 총합의 상관관계

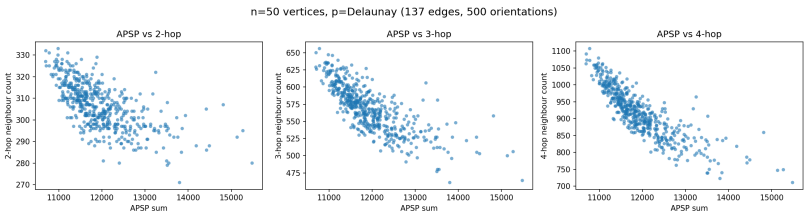

Figure 2: $n = 50$에서의 n-hop 이웃 수 합과 APSP 총합의 상관관계

이 값들은 해당 방향 배치에서 단거리 및 중간 거리의 방향 도달 가능성이 얼마나 확보되는지를 나타낸다. 짧은 방향성 경로의 수를 최대화하면 지역적으로 접근 가능한 순환 구조를 유도할 수 있고, 이는 불필요한 우회를 줄이기 위한 구조적 대리 지표로 활용할 수 있다. 이에 따라 짧은 경로 도달 가능성 목적 함수를 다음과 같이 정의한다.

$$F_{\text{hop}}(\mathbf{X}) = -\lambda_2 P_2(\mathbf{X}) - \lambda_3 P_3(\mathbf{X}), \tag{14}$$

여기서 $\lambda_2 \geq 0, \lambda_3 \geq 0$는 2-hop과 3-hop 도달 가능성의 상대적 중요도를 조절하는 계수이다. $F_{\text{hop}}(\mathbf{X})$를 최소화한다는 것은 가능한 짧은 방향성 경로의 수를 최대화한다는 뜻이다.

3.4 최종 QUBO 수식

이로써 보행 네트워크 방향 할당 문제를 이진 제약 최적화 문제로 정식화할 수 있다. 이 문제에서 유일한 결정 변수는 이진 방향 벡터 $\mathbf{X}$이며, 최종 목적 함수는 방향 균형 항과 이동 효율 대리 항의 가중합으로 둔다.

$$\min_{\mathbf{X} \in \{0,1\}^{|E|}} \quad \alpha F_{\text{bal}}(\mathbf{X}) + \beta F_{\text{hop}}(\mathbf{X}) \tag{15}$$

여기서 $\alpha \geq 0, \beta \geq 0$는 방향 균형과 이동 효율의 상대적 중요도를 결정하는 가중치이다.

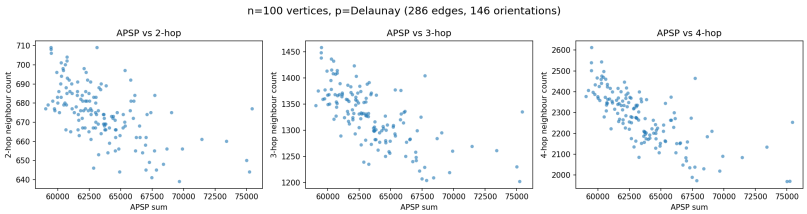

Figure 3: $n = 100$에서의 n-hop 이웃 수 합과 APSP 총합의 상관관계

4 연결성 유지를 위한 전처리 (Preprocessing)

4.1 면 분할(Face Partitioning)의 도입 배경

양자 하드웨어의 큐비트 제약을 극복하기 위해 본 연구에서는 분할 정복 전략을 채택한다. 평면 도로망을 k개의 거대 면(Macro-Face)으로 묶고, 각 거대 면의 내부 간선 단위로 개별 최적화를 수행함으로써 연산 가능성과 전역 연결성을 함께 확보한다.

4.2 거대 면 분할 알고리즘

거대 면 분할은 공간 클러스터링을 먼저 수행하고, 이후 외곽선 보정을 통해 닫힌 분할 구조를 완성하는 순서로 진행한다. 공간 클러스터링 단계에서는 단위 면의 중심 좌표와 쌍대 그래프를 활용해 초기 k개의 군집을 구성한다. 외곽선 보정(Wall-Protected Repair) 단계에서는 분할 누출을 방지하기 위해 외벽에 극대의 페널티 가중치를 부여한다. 그 뒤 내륙 간선을 중심으로 최소 비용 매칭(T-join Repair)을 수행하여 닫힌 구조를 완성한다.

Algorithm 1 Macro-Face Partitioning for Preserving Global Connectivity

Require: Planar graph $G = (V, E)$, Target partitions k
Ensure: Partitioned sub-graphs $\mathcal{S} = \{G_1, \ldots, G_k\}$

```
Cluster faces F into k macros C using dual graph G_dual
Extract boundary edges E_B, outer walls E_out, and odd-degree nodes K_odd ∈ E_B
if K_odd ≠ ∅ then                                   ▷ Wall-Protected T-join Repair
    Set edge weights W(e) ← M if e ∈ E_out else 1   ▷ M ≫ 1
    E_repair ← BlossomMatching(K_odd, APSP(G, W))
    E_B ← E_B ⊕ E_repair                            ▷ Symmetric difference
end if
Filter ghost territories and orient boundaries via bipartite merged dual
Assign internal edges to corresponding macro-faces to construct S
return S
```

4.3 시간 복잡도(Time Complexity) 분석

전체 시간 복잡도는 $O(|V| + |K_{odd}| \cdot |E| \log |V| + |K_{odd}|^3)$ 이다. 보정 대상인 경계 위 홀수 차수 정점 수($|K_{odd}|$)가 전체 정점 수에 비해 작기 때문에, 방대한 그래프에서도 다항 시간 내에 신속한 처리가 가능하다.

4.4 실효성 검증

열악한 희소 도로망(간선 삭제율 30–50%) 환경에서의 실험 결과 (그림 4), 단순 QUBO 모델은 강결합 컴포넌트 비율이 0.2 이하로 붕괴하지만, 제안 모델은 전역 연결성을 방어하면서 기존과 동등한 이동 효율을 유지한다.

5 구현 및 실험

5.1 차수 감소 및 구현

F_{hop}의 고차 항을 2차 형식으로 변환하기 위해 D-Wave Ocean SDK에서 제공하는 `dimod.make_quadratic` 기능을 활용하였다. 이 기능은 Rosenberg(1975) 등이 제안한 페널티 기반 차수 감소 (Degree Reduction) 기법에 따라 보조 변수를 도입하며, 이를 통해 모델의 수치적 엄밀함을 확보한다. [3]

5.2 성능 평가 결과

제안된 MR2S 모델을 Raw SA 및 전수 조사(Bruteforce) 방식과 비교한 결과는 다음과 같다.

정점 규모별 벤치마크 결과

5.2.1 결과 분석 및 향후 계획

실험 결과, 본 연구에서 제안한 n-hop 및 APSP 근사 방식은 실제 보행 효율과 연산 속도 측면에서 기존의 시뮬레이션 어닐링(Raw SA)보다 더 우수한 성능을 보였다. 특히 그래프 규모가 커질수록 안정적으로 최적해를 도출하는 경향을 확인하였다.

마지막으로, 본 연구팀은 오제키 교수님(Prof. Ozeki)으로부터 실제 양자 어닐링(QA) 하드웨어에 대한 접근 권한을 지원받기로 하였다. 이에 따라 실제 QA 시스템에서 본 QUBO 모델의 하드웨어 가속 성능을 측정하고 검증하여 최종 성과를 도출할 예정이다.

6 결론

본 연구는 보행자 안전 문제를 양자 어닐링으로 정형화하여 동선 최적화의 새로운 가능성을 제시하였다. 향후 실제 도시 데이터를 기반으로 한 연구를

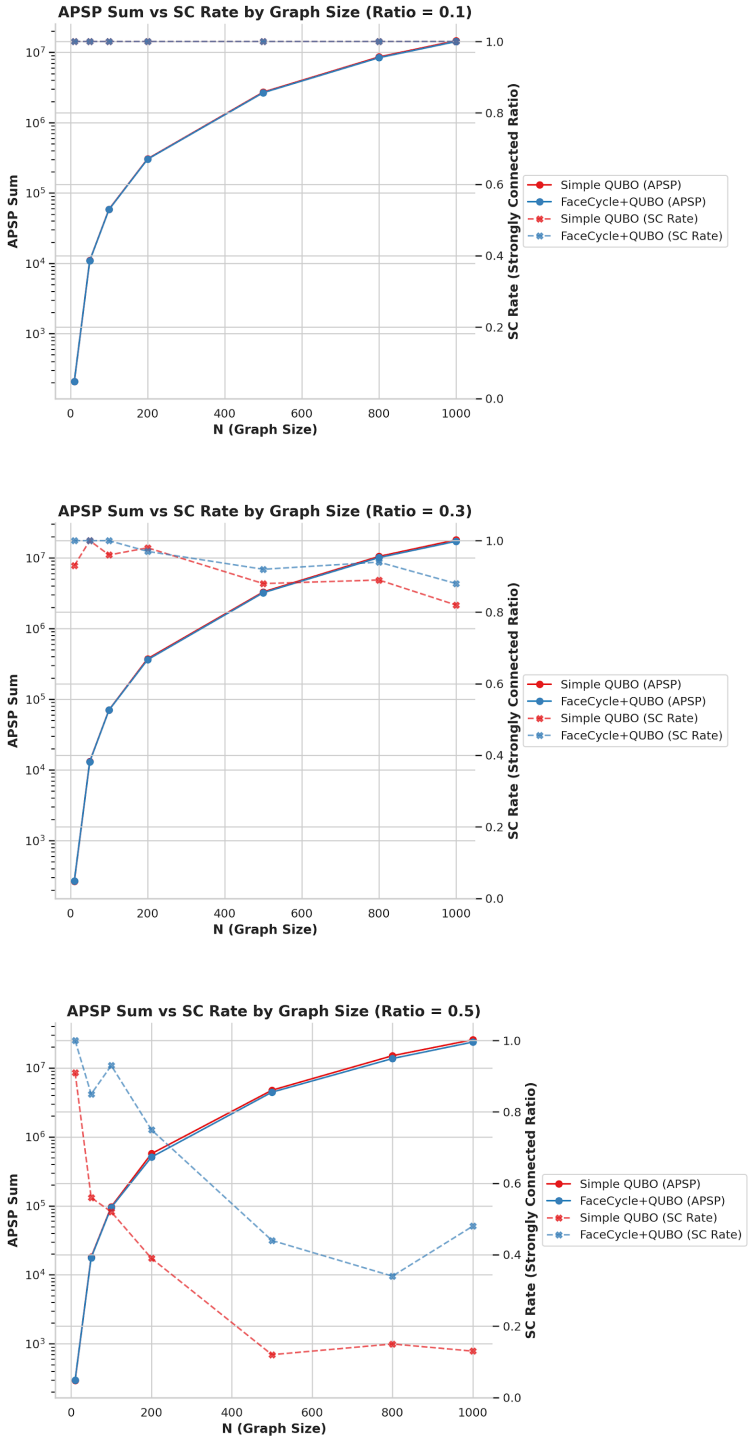

Figure 4: 무작위 간선 삭제 비율(remove_ratio)에 따른 APSP 총합 및 강결합 비율(SC Rate) 변화

[Case 1] 정점 5개 (간선 8개)

그래프 유형	최소 APSP 총합	평균 APSP 총합	평균 방향 불균형	시간(ms)
MR2S	34	34.00	4.00	224.26
Raw SA	34	34.00	4.00	205.41
Bruteforce	34	34.00	4.00	103.12

[Case 2] 정점 10개 (간선 19개)

그래프 유형	최소 APSP 총합	평균 APSP 총합	평균 방향 불균형	시간(ms)
MR2S	206	207.50	6.00	389.75
Raw SA	206	209.00	6.40	560.96
Bruteforce	N/A	N/A	N/A	11019.55

[Case 3] 정점 20개 (간선 45개)

그래프 유형	최소 APSP 총합	평균 APSP 총합	평균 방향 불균형	시간(ms)
MR2S	1094	1094.00	8.00	421.91
Raw SA	1083	1100.20	9.20	1324.08
Bruteforce	N/A	N/A	N/A	15152.42

지속하며, QA 하드웨어 검증을 통해 실시간 안전 시스템으로의 발전을 도모할 것이다.

References

[1] Jack Edmonds. Paths, trees, and flowers. *Canadian Journal of Mathematics*, 17:449–467, 1965.

[2] Jack Edmonds and Ellis L. Johnson. Matching, Euler tours and the Chinese postman. *Mathematical Programming*, 5(1):88–124, 1973.

[3] Fred Glover, Gary Kochenberger, and Yu Du. A tutorial on formulating and using qubo models. *arXiv preprint arXiv:1811.11538*, 2018.